ใบงานที่ 1

เรื่อง รายงานการวินิจฉัยและบำรุงรักษาสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายด้วยระบบการทำงานร่วมกัน

รหัสวิชา 31908-2003 **วิชา** การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
หน่วยที่ 6 ประยุกต์ใช้งานและปรับปรุง **สอนครั้งที่** 1 **เวลา** ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.

ชื่อ-สกุล	รหัสนักเรียน	ห้อง .....
วันที่ทำ ..... ทำคนเดียว / ทำเป็นกลุ่ม (ชื่อสมาชิก .....)		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และตรวจจับข้อผิดพลาดของสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งบูรณาการทักษะการกู้คืนระบบเครือข่ายให้กลับมาทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทดสอบเพื่อวิเคราะห์สถานะการทำงานของเครือข่ายได้ถูกต้อง (K3)

4.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเครือข่ายและสายสัญญาณจากข้อมูลบันทึกได้ถูกต้อง (K4)

4.3 ประเมินผลกระทบและตัดสินใจเลือกวิธีการบำรุงรักษาที่เหมาะสมได้ถูกต้อง (K5)

4.4 ออกแบบแนวทางการป้องกันและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายเชิงรุกได้ถูกต้อง (K6)

4.5 ตรวจจับ แก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายตามมาตรฐานได้ถูกต้อง (S3)

4.6 ทดสอบประสิทธิภาพและจัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาเครือข่ายอย่างเป็นระบบได้ถูกต้อง (S4)

4.7 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีมในการบำรุงรักษาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจนเป็นลักษณะนิสัย (A5)

4.8 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวินิจฉัยเพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายในองค์กร (AP3)

3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

5.1 สายสัญญาณ UTP Cat6 (ความยาวตามพื้นที่ปฏิบัติงาน)

5.2 หัวต่อ RJ-45 (จำนวน 20 หัว)

5.3 เครื่องทดสอบสายสัญญาณแบบดิจิทัล (Digital Cable Tester)

5.4 ชุดคีมเข้าหัวสายและเครื่องมือปอกสายสัญญาณ

5.5 สวิตช์เครือข่าย (Switch) สำหรับทดสอบการเชื่อมต่อ

5.6 โน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เครือข่าย (Wireshark/Packet Tracer)

5.7 แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน (Logbook)

5.8 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

4. คำแนะนำ / ข้อควรระวัง

ตรวจสอบความถูกต้องของวงจรไฟฟ้าทุกครั้งก่อนสัมผัสอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อป้องกันความเสียหายต่อวงจรหลัก ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดเรียงสีสายสัญญาณอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหาการสูญเสียสัญญาณ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในขณะตัดหรือปอกสายสัญญาณทุกครั้ง

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทำเสร็จแล้วติ๊ก ✓ และบันทึกผลในช่อง)

☐ **7.1 ศึกษาแผนผังเครือข่ายและระบุตำแหน่งอุปกรณ์ที่คาดว่าเกิดปัญหาในห้องปฏิบัติการ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.2 ใช้อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณตรวจวัดระดับสัญญาณและความต่อเนื่องของสายสัญญาณแต่ละเส้น**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.3 บันทึกค่าสถานะความผิดปกติที่พบลงในแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานกลุ่ม**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.4 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยอ้างอิงจากข้อมูลสัญญาณที่วัดได้จริง**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.5 ตัดต่อสายสัญญาณหรือเปลี่ยนหัวต่อ RJ-45 ในจุดที่พบความเสียหายตามมาตรฐานวิชาชีพ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.6 ทดสอบการเชื่อมต่อใหม่โดยใช้เครื่องทดสอบสายสัญญาณเพื่อยืนยันเสถียรภาพ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.7 กู้คืนค่าคอนฟิกูเรชันอุปกรณ์เครือข่ายให้กลับมาทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.8 จัดทำรายงานสรุปบันทึกการปฏิบัติงานระบุประเด็นปัญหา วิธีแก้ไข และผลการทดสอบก่อน-หลังปฏิบัติงาน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.9 ประเมินตนเองและประเมินผลการทำงานร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มตามแบบฟอร์มที่กำหนด**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

6. สรุปและวิจารณ์ผล

สรุปผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ก่อนและหลังการซ่อมบำรุง พร้อมวิจารณ์ถึงข้อจำกัดหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการวินิจฉัยปัญหา และเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาเชิงรุกเพื่อรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายในอนาคต

7. การประเมินผล

ประเมินทักษะการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด การซ่อมบำรุงสายสัญญาณตามมาตรฐาน และการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

1) ความแม่นยำในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยและตรวจจับข้อผิดพลาด

2) การเข้าหัวสายสัญญาณตามมาตรฐาน TIA/EIA-568

3) การกู้คืนระบบและตั้งค่าอุปกรณ์ให้ทำงานตามมาตรฐาน

4) ความถูกต้องและความครบถ้วนของบันทึกการปฏิบัติงาน (Logbook)

5) การสรุปและวิจารณ์ผลการปฏิบัติงานเชิงรุก

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · เกณฑ์ผ่าน 12 คะแนน

ผ่านเกณฑ์เมื่อได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป

รายการประเมิน	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
ความถูกต้องของผลงานตามขั้นตอน		
ความครบถ้วนของการบันทึกผล		
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน		
รวม		

ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
(.....)	(.....)
ผู้ปฏิบัติงาน	ครูผู้สอน